



CHAPITRE 19

Réponse des systèmes linéaires et résonance

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. La réponse indicielle d'un système est sa réponse :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| a. à une sinusoïde | c. à une impulsion |
| b. en régime permanent seulement | d. à un échelon |

2. Un moteur passe de 0 à 3000 tr/min sous un échelon de 0 à 24 V. Sa transmittance statique vaut :

- | | |
|--------------------|-------------------|
| a. 125, sans unité | c. 0,008 V/tr/min |
| b. 125 tr/min/V | d. 3000 tr/min |

3. Pour un premier ordre, la sortie atteint 63 % de sa variation à :

- | | |
|-----------------|----------------|
| a. $t = \tau$ | c. $t = 3\tau$ |
| b. $t = \tau/2$ | d. $t = 5\tau$ |

4. Le temps de réponse à 5 % d'un premier ordre vaut :

- | | |
|------------|------------|
| a. τ | c. 3τ |
| b. 2τ | d. 5τ |

5. La réponse d'un premier ordre à un échelon :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| a. ne dépasse jamais sa valeur finale | c. dépasse toujours sa valeur finale |
| b. oscille | d. est instantanée |

6. Pour un second ordre, diminuer le coefficient d'amortissement m :

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| a. supprime le dépassement | c. augmente le dépassement |
| b. ne change rien | d. rend le système du premier ordre |

7. Le compromis rapidité-dépassement d'un second ordre est obtenu pour :



- 7. **d.** Un léger dépassement, la réponse la plus rapide.
- 8. **b.** $(130 - 100)/(100 - 0) = 0,30$. La réponse *b* divise par le maximum.
- 9. **b.** Soit une tension multipliée par 0,71.
- 10. **d.** $1/(2\pi \times 10^{-3}) = 159 \text{ Hz}$.
- 11. **a.** Faible amortissement : pic haut et étroit.
- 12. **c.** On peut aussi amortir, ou traverser vite la zone critique.